

授权没在五个域里对齐就不能交给 AI 代理 The Authority Resolution Framework

本篇范围声明：这是一篇 27 页的独立研究者论文（作者 Parviz Shariff，无机构署名）。下面的「全文翻译」按章节推进，覆盖摘要与正文第 1 - 5 节的主体（引言与动机、相关工作定位、形式框架、DNA 系数的测量方法论、治理含义），其中第 3 章五个域的定义表、六元组的逐元素定义、CPG 折扣审批的完整走查、JSON-LD 实例与成熟度模型逐级列出；文末 60 余条参考文献与作者的逐条验证标注不逐条翻译。

核心内容

Q：这篇要解决的是什么问题？ A：企业部署能自主行动的 AI 代理时，「谁有权决定什么」这件事没法安全地交给它。

作者的论点是：决策权和授权在惯例上被当成**只存在于社会域或政策域的一个属性**，这是一个结构性错误。一条没有五个域里同时解析清楚的授权关系，不能可靠或安全地委派给非人类行动者。

原因很直白：**代理继承的是它被配置时对着的那个域并表示，而它天然没有办法察觉另外四个域不同意。**

Q：哪五个域？ A：企业至少维护五套彼此松耦合的、关于它自己的本体表示：

域	装什么	依托的传统	它自己会出的岔子
社会域	正式角色、头衔、授权、层级，外加只被部分记录的「谁真正影响某个决定」的现实	DEMO；UFO/DOLCE 组织本体；组织人类学	在册的角色持有者实际没有行使那份授权的地位，或者反过来
业务域	企业的操作词汇：概念、事件、实体、术语、缩写	业务术语表；SBVR；领域驱动设计	同一个词在不同职能里指不同概念（「收入」在财务和销售按不同口径确认）
流程域	已被编码成标准化、可审计、合规的业务流程	BPMN 与流程挖掘；合规与审计框架	默会实践和成文程序不一致，而且这个不一致在审计或事故之前是看不见的
机器域	实体、关系、权限的形式化可执行表示	代码、脚本、日志、版本化产物、RDF/OWL 知识图谱、面向对象设计模式	权限被编码并执行了，但追溯不到一个负责的人类决定或当前的组织现实
真实世界	企业必须跟踪和响应、但不完全控制的制操作与物理状态，包括经基础	BFO 这类上层本体；基础模型中介的外部知识作为独立子情形	系统和代理推理所依据的内部表示，已经悄悄偏离了当前的

域	装什么	依托的传统	它自己会出的岔子
域	模型获得的外部知识		真实情况

作者明确说**不声称这五个域穷尽了一切**，也不声称边界完全清晰（流程域和业务域显然会互相作用）。他只声称：这个五分法足够细，能暴露出「授权关系在当前实践中被允许各域独立漂移」的地方，而那正是这个框架要处理的失效模式。

Q：核心的形式对象是什么？ A：授权关系（Authority Relation, AR），一个六元组：

AR = (Actor, Action, Object, Domain-Context, Justification-Chain, DNA-Coefficient)

- **Actor（行动者）**：能持有授权的角色或代理，在社会域中定义。包括由人类或机构委托而持有授权的非人类代理。作者遵循组织本体传统，把委托授权当成一等关系，而不是把受托方的授权归并到委托方身上——一个代理的授权是它自己的 AR 实例，可追溯到但区别于配置它的那个人的授权。
- **Action（动作）**：被允许或被要求的行为，取自业务域定义的**受控词表**（批准、升级、覆盖、委托、否决）。同一个动作（比如「批准」）**依域上下文表现出多态**，具体的角色-动作可以建模成从更一般的类继承基线权限。
- **Object（对象）**：被作用的实体。这是**必须在业务、流程、机器、真实世界四个域里一致解析的那个元素**——一条授权关系引用的「客户」「发货」「价格」，必须在业务术语表、成文流程、机器权限系统和真实世界状态里指同一个实体，否则这条关系根本谈不上被连贯地规定了。
- **Domain-Context（域上下文）**：授权成立的有界范围（司法辖区、业务单元、系统边界）。**授权被当作天然有范围的而非普遍的**；没有显式域上下文的 AR 实例是欠规定的。
- **Justification-Chain（论证链）**：授权的可追溯依据（治理政策、一次具体的委托事件、监管要求、成文的业务决定）。这个元素让 AR 实例可审计，也让人或 AI 代理能给出「为什么这个动作被允许或不被允许」的解释，而不是把授权当成一次不透明的权限检查。
- **DNA-Coefficient（DNA 系数）**：一个经校准、经验估计的度量，衡量 AR 实例的形式规定与它在某个组织中实际被行使的方式之间的偏离。作者说这是本框架相对于既有组织本体和政策本体处理方式而言真正新的那个元素。

Q：为什么说 Object 的跨域解析是这个框架的关键机制？ A：作者的原话是：这个要求是「把本来会被各自独立治理的四五套表示，强行压成一条单一的、可核对的关系」的首要绑定机制。

更值得注意的是他接下来那一步：**同一个 Object 解析要求，会作为结构性后果顺带产出语义互操作性和跨系统的一致状态变更传播——不是另外单独工程化出来的关注点。**

Q：那个 DNA 系数怎么测？ A：三个**互相独立**的工具，前提是「没有单一方法能可靠地同时捕捉授权关系的成文维度和实践维度」：

1. **决策日志偏离分析**：对某条 AR 实例取一批历史决策样本，把**成文的批准人**（按政策、RACI、系统权限记录）和**实际的批准人或事实上的决策推动者**（从决策记录、往来邮件、工作流审计轨迹重建）作对比。结果要表达成**偏离率加一个方向指示器**——因为只给一个无方向的量值会掩盖「组织实践比它的文档更集中还是更分散」。

2. **组织网络分析 (ONA)**: 用会议出席、往来通信、文档共同署名这类协作元数据构建经验影响网络, 再和正式组织结构对比。作者明确指出这个工具会引发实质性的数据治理、隐私和 (在有强共决传统的地区, 包括大部分德语区) 职工委员会协商要求, 应当被当成部署的一阶约束而不是事后补丁。
3. **结构化诱导**: 定向访谈或短问卷, 捕捉那些不会在决策日志或通信元数据里留下干净痕迹的、基于信任和声誉的影响力。

第四个工具在企业部署了自主代理之后才变得必要——代理设计授权工具, 它追踪三件事: 谁编写或批准代理的目标函数与奖励规定? 谁定义代理的许可动作空间边界 (独立于代理名义上被授权代人批准什么)? 谁控制代理在运行时查询、用以判断自己当前是否持有授权的那个系统 (论证链数据)?

Q: 这些工具验证过吗? A: 没有。作者自己写得很清楚: 「上述四个工具, 没有一个在本工作中做过实证检验 (尽管正在筹划一次试点)。」

他提议的下一步是**单组织、单 AR 实例的试点**, 只用决策日志偏离和代理设计授权这两个工具——因为这两个的数据治理负担**实质上低于**完整的组织网络分析或大范围结构化诱导。

作者的自评: 「我把这套测量方法论视为本框架最原创的贡献, 同时也是它最大的开放经验问题。」

背景补充 / 点评

几个术语, 先说清楚

DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations): Jan Dietz 的组织本体方法论, 把企业建模成一组「交易」——每笔交易有发起者和执行者, 走请求、承诺、执行、声明、接受这一串固定步骤。这篇论文的社会域直接依托它。

SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules): OMG 的标准, 用受控自然语言表达业务词汇和业务规则。业务域依托它。

BFO (Basic Formal Ontology): 一个上层本体, 给物理和操作层面的东西提供分类骨架 (连续体/发生体、独立/依赖等)。真实世界域依托它。

JSON-LD: 给 JSON 加上链接数据语义的格式。每个实体带一个 `@id` (稳定的、可解引用的标识符) 和一个取自共享词汇表的 `@type`, 同时仍然是合法的、任何应用栈都能直接消费的 JSON。

MCP (Model Context Protocol): 给大模型提供外部工具和数据源的协议。作者声称 AR 原语能直接和它以及当前的 Agentic-Memory 架构集成, 不需要定制运行时。

Weber 的 Herrschaft (支配/命令性控制): 韦伯区分「发出命令的形式权利」和「命令实际会被服从的概率」。作者用它做结构类比, 论证**部署代理式 AI 不会消除组织权力动态, 而是把杠杆的主要位置转移到「谁控制代理的目标函数和权限边界」那里。**

那个 CPG 折扣审批的走查, 是全文最有说服力的部分

作者故意选了一个和 Weigand、Johannesson、Andersson（2024）论文里那个「司库付发票、超过 500 美元需部门主管同意」结构上高度相似的例子，**为的是让对比精确而不是靠断言。**

成文的授权关系（一家跨国快消企业的定价治理政策）：

- Actor = 区域商务总监（角色）
- Action = 批准
- Object = 超过标价 10% 的折扣申请
- Domain-Context = 该总监负责的具体国家或市场集群
- Justification-Chain = 企业定价治理政策文件，版本受控、带日期

作者明确说：**上面这一整段，正是 Weigand 等人的组织政策模式所擅长形式化的东西，实现社会域时应当直接用他们的模式，不要重新发明。** 但——「一个只建立在他们模式上的系统，无论实现得多好，都会停在这里。它不打算、也不主张去验证这个形式上正确的规定是否和组织里实际发生的事相符。」

然后五个域各自怎么悄悄分岔：

域	分岔的具体形态
社会	区域商务总监这个岗位可能刚由新人接任，而前任——现在在一个完全没有定价权的相邻岗位上——仍然是销售团队实际上会去升级请示的那个人，因为积累的信任和与关键客户的历史关系
业务	「折扣」本身可能定义不一致：销售按标价算百分比，财务按扣除既有标准条款后的净发票价算，结果是同一笔交易到底有没有跨过 10% 门槛，两边答案不同
流程	成文 workflow 要求折扣申请先在特定系统里登记再批准，但实践中紧急交易常常先口头或邮件批了、事后补录，意味着可审计的流程记录反映不了授权被行使的真实顺序
机器	CRM 或定价系统的权限配置可能还按名字或一个从没更新过的角色映射引用着前任总监，意味着系统会技术性地拦住政策说他有权批准的新任者
真实世界	折扣的实际商业后果（对该客户合约期内已实现毛利的影响）在决策时点对审批人可能根本不可见，因为毛利报表通常滞后于交易

应用后果：如果这家企业部署一个代理式 AI 来分诊或预批折扣申请，**只按机器域的角色映射配置它的权限，会产出一个「技术上符合成文政策、同时又和组织实际如何做这个决定完全脱节」的系统。**这个代理可能从系统视角正确地拦住了新任总监，**却完全没有机制识别出组织实际依赖的决策者是另外一个在系统里毫无正式授权的人。**

作者诚实标注：**这个例子是为说明而构造的，不取自某一个真实组织的数据，**但每个元素都反映了企业定价治理和岗位交接文献里有记载的常见模式。

六级成熟度模型（前三级）

级 名称	内容	谁能声称
L0 未成文	授权只作为默会的组织知识存在，没有任何角色、门槛或政策被写成任何系统能核对的形式	没有人。这是大多数（如果不是全部）职能的默认

级	名称	内容	谁能声称
			起点
L1	已成文	授权被写下来了（组织图、RACI 矩阵、政策文件）， 但没有人检查过文档是否仍与实践相符 ，也没有任何 AR 实例按 3.2 节被形式化规定	有基本政策卫生的职能
L2	已解析	对象 成文授权所引用的实体（AR 元组里的 Object） 已被检查在业务、流程、机器三域一致解析 。语义互操作性的前提条件满足了， 尽管授权偏离本身还没有被测量	数据治理相对成熟的职能

我的判断

这篇的核心洞察成立，但它是一篇立场论文，不是一篇实证论文。这一点要摆在最前面。

成立的部分是那个诊断：把授权当成「只住在社会域或政策域里的一个属性」，在部署自主代理时会出事。因为代理继承的是它被配置时对着的那个域，而它没有native的机制去察觉另外四个域不同意。这句话在 CPG 走查里被落成了可验证的形态——权限系统认前任、销售认前任、政策认新任、财务和销售连「折扣」的算法都不一样。这五重分岔各自都很普通，合起来就是一个「技术上完全合规、实际上完全脱节」的代理。

不成立的部分是它的原创贡献的成色。作者说 DNA 系数是「本框架最原创的贡献」，同时又说四个测量工具一个都没做过实证检验。这两句话放在同一节里，意味着框架里唯一新的那个元素，目前是一个提议而非一个结果。他自己也这么说，我不认为这是隐瞒——但读者不能把它当成一个可以拿去用的度量。

经济性论证的证据全部是借来的，作者明说了「我在这一点上不提供我自己的新实证结果」。那几个数字要看清各自的出处：

数字	出处	测的是什么
上下文变长时大模型性能下降 13.9% - 85%	Du 等 (2025)	即便检索是完美的，上下文体量本身也带来独立于内容质量的成本
事实召回 +55%、回答正确性 +40%、归因速度 +30%	Sharma、Kumar、Li (2025) 的 OG-RAG	另一个系统（基于领域本体构建超图、每次查询检索最小覆盖超边集）
1800 次受控运行、五个受监管行 业、三种大模型架构	Luong Tuan & Sanyal (2026)	另一个框架（三层本体，处理的是代理该如何推理和说话，不是授权）

作者对 Luong Tuan & Sanyal 那条的引用方式值得单独夸一句。他没有只挑对自己有利的部分，而是明确引了对方那条**反向**的发现：「用精心整理的非结构化文本做检索增强生成，在纯术语召回上可以和结构化本体注入相竞争；结构化本体的可测优势具体体现在关系和角色一致性任务上。」然后写道：「这是一个有经验依据的、反对过度声称本体普遍优越性的告诫，我在本节全程采用它所支持的那个更克制、有限定的表述。」

还有一处更少见的诚实。在讲治理含义时，作者主张代理设计授权**不应该**由设计和部署代理的技术领导职能独占，应当受独立审计或监督（董事会风险委员会、内审、外部鉴证）。然后他补了这么一段：

我明说这一点，是因为它直接关系到这个框架本身该被如何接收。首席信息官或同等高管职位，在典型企业结构里是持有大量代理设计授权的天然人选，而一个主张这份授权应被追踪和审计的框架，**如果由一个占据或谋求这类职位的人提出，就有被读成（无论正确与否）自利的明显风险。**……这是一条在某种程度上限制了本文作者本人有职业兴趣去occupy的那个角色的自由裁量权的建议。我认为这是一致地应用本框架逻辑的恰当且必要的后果，而不是一个可以回避的不便。

把「我的建议会削弱我自己想要的那个岗位的权力」写进论文正文，我读到的论文里没几篇这么做。

两处我认为需要打折扣的地方

第一，「T 形定位」是优点也是弱点。作者说 ARF 相对于文献是刻意 T 形的：它不深入任何一个传统自己的形式装置，依赖并让位于各传统的各自领域，但它是他所知唯一把所有这些横向缝合成单一跨域授权关系的框架——「每个传统各自需要、但自己不提供的结缔组织」。

这个自我定位很准确，但它的代价是：**框架的全部技术分量都在「五个域的枚举」和「六元组的定义」上，而这两样都不难想到。**真正难的部分（怎么在社会域里形式化角色和委托、怎么在机器域里做权限推理）都被让位给了别的传统。所以这篇能不能立住，几乎完全取决于 DNA 系数能不能被做成一个真实可用的度量——而那恰恰是没验证的那部分。

第二，五个域的边界作者自己承认不清晰，而框架的核心机制恰恰依赖边界清晰。「Object 必须在四个域里一致解析」这个要求，前提是你能说清一个表示属于哪个域。作者承认「流程域和业务域显然会互相作用」，但没有给出当一个表示同时落在两个域里时该怎么处理的规则。在实操中这会是第一个卡住的地方。

对我的启示

第一条，业务域那个「同一个词在不同职能里指不同概念」，正是我今天在做的事。

论文举的例子是「收入」在财务和销售按不同基础确认；CPG 走查里的例子是「折扣」在销售按标价算、在财务按净发票价算，**导致同一笔交易有没有跨过 10% 门槛两边答案不同。**

这和我今天为全公司本体名词统一裁决的三处冲突是同一个形状——尤其是**「谓词」那一条**：GUMO 里 `predicate` 指宾语（个体），逻辑里 `predicate` 指概念或关系，**同一个词指向相反的东西。**我今天的裁决是禁用这个词本身，两边各改叫别的。

这篇给了这件事一个更完整的框架：术语冲突不是孤立的用词问题，它是业务域的一种偏离形态，而业务域的偏离会传导到机器域——如果 `prove` 的 `metric-registry` 和学员画像的事实表对同一个词的理解不同，那么任何跨两个系统的授权或计算都建立在一个未解析的 Object 上。

第二条，「Object 必须跨域一致解析」这个要求可以直接对到 `prove` 的 `mapping-registry` 上。

`prove` 的 `mapping-registry.yaml` 做的正是这件事：29 个实体逐列登记 `fields`，16 条关系的 join 路径全部登记。用这篇的话说，那是在做「机器域和业务域之间的 Object 解析」。

缺的是另外两个方向：**流程域**（业务流程里对同一个实体的称呼和口径）和**真实世界域**（数据源的实际状态是否已经和登记的偏离）。尤其是后者——**mapping-registry** 登记的是「这个实体对应哪几张表哪几列」，但没有任何机制检测「那张表的语义是不是已经变了」。这正是论文说的机器域失效模式：「权限被编码并执行了，但追溯不到当前的组织现实」。

第三条，DNA 系数那个「成文 vs 实际」的形状，和我这两天反复撞到的一个问题同源。

我在 roleplay 和 CSRS 里反复发现的**「机制建全了但没接线」**——SESSION namespace 定义了但生产代码零消费者、stage 实例 id 判出来了但 Customer 不读、评分的自定义分级字段没人用——**用这篇的语言说，那就是「成文的（documented）和实际在跑的（lived）之间存在偏离」，而且没有任何机制在测量这个偏离。**

这篇给了一个可以借用的动作：不要只问「这个机制存在吗」，要问「它和实际跑的那套差多少」，并且把这个差值当成一个要被定期测量的数。

具体到我手上：**ycui_deslop** 两周零调用、**CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL** 到底有没有生效、**loop_tasks.json** 登记的 10 条任务和 **CronList** 实际返回的是不是一回事——**这些都是同一类问题：登记的和在跑的可能不一样，而只有主动去比才会发现。**我这两天用的办法（解析结构化字段计数、取 transcript 的 ground truth、程序化指纹比对）**本质上就是决策日志偏离分析的简化版。**

第四条是关于怎么写方案文档的。

作者在讲一个别人已经做好的部分时，写的是「**实现这个框架的社会域时应当直接用他们的模式，不要重新发明**」，然后才说「一个只建立在他们模式上的系统会停在这里」。先明确承认对方覆盖了什么，再说自己补的是哪一段。

这个写法比「现有工作不足以解决 X」有用得多，因为它给了实现者一个可执行的指令（这一段用他们的，那一段用我的），而不只是一个判断。

文中金句

"An authority relation that is not explicitly resolved across all five domains simultaneously cannot be reliably or safely delegated to a non-human actor." 一条没有在五个域里同时被显式解析的授权关系，**不能可靠或安全地委派给非人类行动者。**

"The agent inherits whichever domain's representation it was configured against, and has no native way to detect that the other four domains disagree." 代理继承的是它被配置时对着的那个域的代表，**而它没有原生的办法察觉另外四个域并不同意。**

"This requirement — Object resolution across domains — is the primary binding mechanism by which this framework forces what would otherwise be four or five independently governed representations into a single, checkable relation." 这个要求——Object 的跨域解析——是本框架把本来会被各自独立治理的四五套表示，强行压成一条单一的、可核对的关系的首要绑定机制。

"None of the four instruments described above have been empirically tested as part of this work. ... I regard this measurement methodology as the framework's most original contribution and, simultaneously, its largest open empirical question." 上述四个工具，没有一个在本工作中做过实证检验。……我把这套测量方法论视为本框架最原创的贡献，同时也是它最大的开放经验问题。

"This is, to be clear, a recommendation that somewhat limits the discretionary authority of the very role this work's author has a professional interest in occupying. I consider that an appropriate and necessary consequence of applying the framework's logic consistently, rather than an inconvenience to be elided." 说清楚：这是一条在某种程度上限制了本文作者本人有职业兴趣去担任的那个角色的自由裁量权的建议。我认为这是一致地应用本框架逻辑的恰当且必要的后果，而不是一个可以回避的不便。

全文翻译

摘要

I introduce the Authority Resolution Framework (ARF), a five-domain ontology for governing who and what holds the right to decide, at enterprise scale.

我提出授权解析框架 (ARF)，一个用于在企业规模上治理「谁和什么持有决定权」的五域本体。

Agentic AI is becoming the dominant axis of Enterprise IT spending, with industry forecasts projecting it will exceed a quarter of worldwide IT spend within a few years, even as a 2025 Forbes Research survey found fewer than one percent of executives report significant AI return on investment and Gartner has named unmanaged agentic AI proliferation, outpacing governance, its top 2026 cybersecurity trend.

代理式 AI 正在成为企业 IT 支出的主导轴线，行业预测认为它将在几年内超过全球 IT 支出的四分之一；与此同时，2025 年 Forbes Research 的一项调查发现报告 AI 有显著投资回报的高管不到百分之一，而 Gartner 把「无人管理的代理式 AI 扩散速度超过治理」列为其 2026 年头号网络安全趋势。

I argue this gap is a category-level allocation and governance problem, not a series of isolated technical failures, and that it cannot be solved by treating it as the Chief Information Officer's responsibility alone.

我论证这个落差是一个**类别层面的分配与治理问题**，而不是一系列孤立的技术失败，并且它不能靠把它当成首席信息官一个人的责任来解决。

企业至少维护五套彼此不同、松耦合的、关于它自己的本体表示：**1. 角色与非正式影响力构成的社会结构；2. 领域术语构成的业务词汇；3. 标准化流程构成的成文层；4. 可执行代码与权限构成的机器可读层；5. 企业不控制的外部真实世界情境。**

Decision rights and authority are conventionally treated as a property residing within the social or policy domain alone. I argue this is a structural error with increasing practical consequence as enterprises deploy agentic AI systems capable of autonomous action.

决策权和授权在惯例上被当作只存在于社会域或政策域之内的一个属性。我论证这是一个结构性错误，且随着企业部署有自主行动能力的代理式 AI 系统，其实际后果日益严重。

I propose the Authority Relation (AR) as a formal cross-domain primitive; a six-element tuple binding an actor, action, object, bounded context, justification chain, and a novel calibration term, the DNA-Coefficient, which quantifies the divergence between an organization's documented authority structure and its lived, practiced one.

我提出**授权关系（AR）作为一个形式化的跨域原语**：一个六元组，把行动者、动作、对象、有界上下文、论证链，以及一个新的校准项——**DNA 系数**——绑在一起；DNA 系数**量化一个组织成文的授权结构与其活生生的、被实践的授权结构之间的偏离。**

I show that the same cross-domain Object-resolution requirement underpinning the AR primitive yields semantic interoperability and consistent state-change propagation across systems as a structural consequence rather than a separately engineered concern.

我表明，支撑 AR 原语的那个跨域 Object 解析要求，**作为结构性后果**产出跨系统的语义互操作性和一致的状态变更传播，**而不是一个需要另外单独工程化的关注点。**

摘要随后指出：一条被解析好的五域授权关系，让系统能够**检索少量精确的结构化事实，而不是让模型自己去重新推导意义的大量非结构化上下文**；这支持了本体锚定检索文献中已经展示过的那种上下文压缩，能在降低 token 消耗和推理成本的同时提升事实准确性，**直接对冲大模型随上下文变长而表现下降这一现已充分记录的现象。**

作者还说明：尽管全文的推动性案例是软件 AI 代理，**AR 原语不加修改就能迁移到物理与具身 AI、机器人、自动驾驶和工业自动化**，在那些场景里未解析的授权偏离带来的是**直接的人身安全后果**，而不只是财务或声誉后果。

摘要末尾给出本文的定位：相对于基础性组织本体（Dietz 的 DEMO；Weigand、Johannesson 与 Guizzardi 的《组织政策的核心本体》，作者说明是**直接对照该期刊论文的公开研讨会前身核实过的**）、用于真

实世界锚定的上层本体（BFO；Guizzardi 等人的统一基础本体），以及当前工业界关于用企业本体为 AI 代理提供锚定的处理方式——包括一个密切相关的、独立提出的三层本体（Luong Tuan & Sanyal, 2026），它处理的是一个不同的问题（代理应当如何推理和说话），而不是本文处理的问题（代理被授予的授权是否与组织中实际被实践的授权相符）。

ARF is deliberately T-shaped relative to this literature: it does not delve into any of these traditions' own formal apparatus, depending on and deferring to each for its specific domain, but it is the only framework I am aware of that stitches all of them together horizontally into a single, cross-domain authority relation, i.e., the connective tissue each individual tradition needs but does not itself provide.

ARF 相对于这些文献是刻意 T 形的：它不深入其中任何一个传统自己的形式装置，在各自的具体领域依赖并让位于它们；**但它是我所知唯一把所有这些横向缝合成一条单一的跨域授权关系的框架**，也就是每个传统各自需要、但自己并不提供的那层结缔组织。

作者进一步论证，借助与韦伯关于权力和「命令性控制」（Herrschaft）论述的结构类比：**「一个命令实际会被服从的概率」和「发出该命令的形式权利」是两回事**；代理式 AI 的部署不会消除组织权力动态，**而是把杠杆的首要位置转移到「谁控制一个代理的目标函数和权限边界」那里**——而这份授权本身，必须用本文所提出的同一套装置来建模、测量和治理。

三、形式框架

3.1 五个企业本体域（定义表见「核心内容」一节）

These domains are not proposed as novel in themselves, each has an established grounding tradition but their explicit enumeration as a closed, named set is necessary scaffolding for the cross-domain resolution mechanism proposed in Section 3.2.

这些域本身不作为新东西提出，每一个都有确立的依托传统；**但把它们显式枚举成一个封闭的、有名字的集合，是 3.2 节所提跨域解析机制所必需的手脚架。**

I do not claim these five domains are exhaustive of every way an enterprise might be ontologically described, nor that the boundaries between them are perfectly sharp, Process and Business Vocabulary, for instance, plainly interact. I claim only that this five-way decomposition is fine-grained enough to expose where authority relations are typically allowed to drift independently across domains in current practice, which is the specific failure mode this framework addresses.

我**不声称**这五个域穷尽了描述一个企业的一切本体方式，也不声称它们之间的边界完全清晰——流程域和业务词汇域显然会互相作用。我只声称这个五分法足够细，能暴露出「授权关系在当前实践中通常被允许跨域各自独立漂移」的位置，而那正是本框架要处理的那个具体失效模式。

3.2 作为跨域原语的授权关系（六元组逐元素定义见「核心内容」一节）

关于 Actor 一项，作者特别说明：我遵循组织本体传统，把委托授权当作一等关系，而不是把受托方的授权归并进委托方的授权里；一个代理的授权是它自己的 AR 实例，可追溯到但区别于配置它的那个人的授权。

关于 Action 一项：同一个动作（比如「批准」）依域上下文表现出多态，具体的角色-动作可以建模成从一个更一般的类继承基线权限（例如「区域总监」角色从一个通用的「审批人」类继承，带显式覆盖）。

关于 Domain-Context 一项：授权被当作天然有范围的而非普遍的；一个没有显式 Domain-Context 的 AR 实例是欠规定的。

关于 Justification-Chain 一项：这个元素让 AR 实例可审计，也让人或 AI 代理能产出「为什么某个动作被允许或不被允许」的解释，而不是把授权当成一次不透明的权限检查。

3.3 走查示例（CPG 折扣审批的完整拆解见「背景补充」一节）

3.4 语义互操作性与状态变更传播作为结构性后果

3.2 节引入的 Object 解析要求——授权关系所引用的实体必须在社会、业务、流程、机器和真实世界五域中指同一个东西——在上文主要是由授权问题推动的。值得显式说明的是，这同一个要求还产出另外两项独立有价值的性质，作为结构性后果，而不是必须另外工程化的工作。

3.5 经济后果——上下文压缩与 token 成本

Large language models exhibit well-documented performance degradation as input context length increases: Du et al. (2025) show that even with perfect retrieval, LLM performance degrades 13.9 to 85 percent as context length increases, demonstrating that context volume itself imposes a cost independent of content quality.

大模型随输入上下文变长而表现下降是有充分记录的：Du 等（2025）表明即便检索是完美的，随上下文长度增加，大模型表现下降 13.9% 到 85%，说明上下文体量本身施加了一种独立于内容质量的成本。

作者引用 Luong Tuan 和 Sanyal（2026）的受控实验：1800 次运行，跨五个受监管行业和三种大模型架构，发现本体锚定在指标准确性和角色一致性上带来统计显著的提升，且效果在大模型参数化知识最弱的地方最强——他们称之为逆参数化知识效应。

I note their finding that retrieval-augmented generation using curated, well-organized unstructured text can be competitive with structured ontological injection on pure terminology recall, while structured ontology provides a measurable advantage specifically on relational and role-consistency tasks. This is a useful, empirically grounded caution against overclaiming uniform ontology superiority, and I adopt the more modest, qualified framing it supports throughout this section.

我注意到他们的这个发现：用精心整理、组织良好的非结构化文本做检索增强生成，在纯术语召回上可以与结构化本体注入相竞争；而结构化本体提供的可测优势具体体现在关系和角色一致性任务上。这是一个有经验依据的、反对过度声称本体普遍优越性的有用告诫，我在本节全程采用它所支持的那个更克制、有限定的表述。

Sharma, Kumar, and Li (2025) demonstrate this concretely; their OG-RAG system, which constructs a hypergraph representation of domain documents grounded in domain-specific ontology and retrieves a minimal covering set of hyperedges per query, increases the recall of accurate facts by 55 percent and improves response correctness by 40 percent across four different LLMs relative to standard retrieval, while enabling 30 percent faster attribution of responses to their supporting context.

Sharma、Kumar 和 Li (2025) 具体展示了这一点：他们的 **OG-RAG** 系统构建一个以领域专用本体为锚的领域文档超图表示，每次查询检索一个**最小覆盖超边集**，相对标准检索，在四种不同大模型上**把准确事实的召回提升 55%、把回答正确性提升 40%**，同时使回答到其支撑上下文的归因快 30%。

I do not present new empirical results of my own on this point. I note it because the mechanism generalizes directly to my framework. 我在这一点上不提供我自己的新实证结果。我提它是因为这个机制可以直接推广到我的框架。

一个对着良构授权关系解析的查询——比如「这个行动者当前是否持有在这个上下文里对这个对象执行这个动作的授权？」——**可以通过检索那个具体的结构化元组连同它的论证链来回答，而不是去检索一份非结构化政策文件、一条邮件线程和一份系统日志，再让模型自己解释并调和它们。** 由于 Object 按构造要求在五域一致解析，**结构化检索也更可靠**：按设计，模型需要解决的「哪个域的实体表示才是权威的」这一歧义更少。

3.6 扩展到物理与具身 AI

The argument so far has used software agents and large language models as the motivating case throughout. This is a framing choice, not a structural limit on what ARF addresses. Nothing in the five-domain decomposition or the Authority Relation primitive depends on the Actor or the system enforcing a given Action being software rather than hardware.

到目前为止的论证全程以软件代理和大模型作为推动性案例。**这是一个取景选择，不是 ARF 所处理范围的结构性限制。五域分解和授权关系原语中没有任何东西依赖于「行动者或执行某动作的系统是软件而非硬件」。**

2026 年，物理 AI（通过机器人、自动驾驶和工业自动化在物理世界中感知、决策、行动的 AI 系统）已从研究演示走向商业部署，速度快到必须把这个扩展显式说出来而不是留作隐含。**Deloitte 2026 年一项覆盖 3200 多位业务与 IT 领导者的企业调查发现，58% 的组织已经在某种程度上使用物理 AI。**

3.7 实现草图——一个具体的 schema 与查询模式

为什么用 JSON-LD 和图，而不是关系表：关系式 schema 会给授权关系强加一组固定的列，但 3.2 节的 Object 解析要求需要同一个实体能同时从业务、流程、机器、真实世界四个域被寻址，并且每接入一个新系统就能挂上新的域专属属性而不必做一次 schema 迁移。

JSON-LD 直接提供这一点：每个实体带一个 `@id`（一个稳定的、可解引用的标识符，扮演跨所有域的 Object 角色）和一个取自共享词汇表的 `@type`，同时仍然是合法、可解析的 JSON，任何应用栈不需要图专用工具就能消费。

知识图谱后端（任何 RDF 三元组存储如 GraphDB、AllegroGraph，或带 RDF/JSON-LD 导出层的标注属性图如 Neo4j、AWS Neptune）是所得结构的自然存储，**因为授权关系在本质上是节点之间一组带类型的关系，不是一组互相独立的记录。**

3.3 节那个折扣审批示例实例化为一段 JSON-LD，要点是：`arf:actor` 指向一个 `arf:OrganizationalRole` 并带 `arf:heldBy`（具体的人）和 `arf:since`（起始日期）；`arf:object` 指向一个 `biz:DiscountRequest`，其 `arf:resolvesTo` 字段列出它在流程域、机器域、真实世界域各自对应的标识符（`process:workflow-step:...`、`sys:crm-permission:...`、`world:fact:margin-impact-...`）——这就是 Object 跨域解析在数据层的落地形态；`arf:justificationChain` 带 `prov:wasDerivedFrom` 指向上一版政策；`arf:dnaCoefficient` 是一个 `arf:DNAScore`，带 `divergenceMagnitude`（例中 0.52）、`direction`（例中 `actual-exceeds-documented`）、`measuredVia`（用了哪些工具）、`measuredAt`（测量日期）。

3.8 集成基底——Agentic memory 与 Model Context Protocol

作者论证 AR 原语与 MCP 及当前 Agentic-Memory 架构直接集成，**不需要定制的运行时代造。**

四、DNA 系数——迈向一种测量方法论

A Central risk for any framework proposing a construct like the DNA-Coefficient is that it remains an evocative metaphor rather than a usable instrument. This section proposes a concrete methodology, explicitly framed as a research and practice agenda requiring empirical validation rather than a settled result.

任何提出 DNA 系数这类构念的框架都面临一个核心风险：**它停留在一个引人遐想的隐喻，而不是一个可用的工具。** 本节提出一套具体方法论，**显式地框定为一份需要实证验证的研究与实践议程，而不是一个已成定论的结果。**

4.1 三个互相收敛的工具（详见「核心内容」一节）

关于组织网络分析，作者的告诫值得原样保留：

I note explicitly that this instrument raises substantial data-governance, privacy, and (in jurisdictions with strong codetermination norms, including much of the DACH region) works-council consultation requirements, which should be treated as a first-order constraint on deployment rather than an afterthought.

我显式指出，这个工具引发实质性的数据治理、隐私，以及（在有强共决规范的司法辖区，包括德语区大部分地方）职工委员会协商要求，这些应当被当作部署的一阶约束，而不是事后才想起来的事。

4.2 复合评分

我提议把某条 AR 实例的 DNA 系数表达为上述三个工具的归一化复合值，**评分为一个偏离值（零表示成文授权与实践授权完全对应），并附一个方向标志。**这个复合框架的用意是让系数**可诊断地使用**——比如把高偏

离、高风险的 AR 实例（如实质性的资本配置决定）标记出来交给治理关注，**而不论偏离的方向**，而不是产生一个不透明的单一数字。

4.3 代理设计授权工具（三个追踪问题见「核心内容」一节）

I model agent-design authority using the same primitive deliberately, rather than as a separate governance framework, because the central claim of Section 5 is that this authority is subject to exactly the same risk of undocumented concentration as any human authority relation and is, if anything, currently less visible to existing governance structures because it is novel and often distributed across engineering, procurement, and vendor-configuration decisions that fall outside traditional decision rights documentation.

我刻意用同一个原语来建模代理设计授权，而不是把它当作一个独立的治理框架，因为第 5 节的核心主张是：这份授权面临的「未成文的集中化」风险与任何人类授权关系完全相同，**而且如果说有什么不同的话，它对现有治理结构而言当前更不可见**——因为它是新事物，且常常分散在工程、采购和供应商配置这些落在传统决策权文档之外的决定里。

4.4 验证状态与局限

None of the four instruments described above have been empirically tested as part of this work (although a pilot is being planned).

上述四个工具，没有一个在本工作中做过实证检验（尽管一次试点正在筹划中）。

我提议的自然下一步是**单组织、单 AR 实例的试点**，只用决策日志偏离和代理设计授权这两个工具——**这两个的数据治理负担实质上低于完整的组织网络分析或大范围结构化诱导**，能在承诺全面推行四工具方法论之前，对 4.2 节的复合评分方法做一次初步的、有边界的检验，看它产出的结果是否被实践者和受影响的组织认可为准确。

I regard this measurement methodology as the framework's most original contribution and, simultaneously, its largest open empirical question, and I invite replication, critique, and extension by other researchers and practitioners rather than presenting it as closed or complete.

我把这套测量方法论视为本框架最原创的贡献，同时也是它最大的开放经验问题，我邀请其他研究者和实践者复现、批评和扩展，而不是把它当作一个已封闭或已完成的东西呈现。

4.6 授权成熟度模型（前三级见「背景补充」一节）

这些工具和机制最容易被增量采纳，**一个从「完全没有正式授权治理」出发的企业，不应被期望一步到位达到完整的三职能共有、代理受审计的成熟度**。因此提出六级模型作为实用的自评工具。

五、代理式 AI、权力的再定位与治理含义

5.1 一个谨慎设界的结构类比（韦伯的 Herrschaft，见「背景补充」一节）

5.2 治理含义

作者把这一节刻意框定为**审计与风险控制关切**，而不是关于组织应当如何构建的规范性主张，给出三点：

第一，代理设计授权应当与任何其他高风险授权关系同等严格地被追踪，用 4.3 节提出的第四个工具。

An organization that has rigorously documented and audited its human approval hierarchies while leaving agent configuration to an informal, undocumented combination of vendor defaults and individual engineering decisions has not reduced its governance exposure by deploying AI. It has simply shifted that exposure to a location its existing controls do not reach.

一个严格记录并审计了自己人类审批层级、却把代理配置留给「供应商默认值加个别工程决定」这种非正式、无记录组合的组织，并没有因为部署了 AI 而降低治理暴露。它只是把那份暴露转移到了它现有控制手段够不着的地方。

第二，控制代理设计授权的角色或职能，作为治理设计问题，不应当同时是「那份授权不受审视地被行使时获益最直接」的那个角色或职能。（作者关于自身职业利益的自我披露见「背景补充」一节。）

第三，监管与审计暴露很可能随代理式 AI 规模化而增加而非减少，因为在既有治理要求较强的行业（金融服务、制药，以及越来越多受 AI 专门监管的企业），监管者和审计者最终会问本框架所要回答的同一个问题：在代理行动的当时，究竟谁有权做那个决定，而那份授权是否被恰当构成、记录、且是当期有效的。

5.3 与股东价值和盈利能力的关系

框架的首要商业价值主张是**风险调整后的速度**。能够证明（而非仅仅宣称）代理式 AI 部署的授权结构与组织现实相符的企业，比依赖无记录或未经验证的治理声明的竞争者，**有条件以更大自主度、更大规模、更快速度部署此类系统**。

未能做到这一点的成本是不对称的，且当前被许多组织低估。 行业估计的代理式 AI 项目取消率表明，该领域当前投资的相当一部分没能到达持久的生产部署，**而未受治理的授权是一个可信的、当前被低估研究的贡献因素**（作者在参考文献里附了 Gartner 的一条：预计到 2027 年底超过 40% 的代理式 AI 项目会被取消）。

5.4 为什么这不能只是首席信息官的问题

作者回到第 1 节描述的支出与回报落差，因为它推动的是一个关于**所有权的结构性主张**，而不仅仅是一个治理偏好：当前代理式 AI 投资的规模（几年内接近或超过企业 IT 总支出的四分之一），加上已观察到的该支出与已实现回报之间的落差，以及已记录的 AI 工具支出与 AI 治理支出之间的落差——这三者合起来说明，把它当成单一高管职能的责任在结构上是不成立的。

参考链接

- Gartner 2026 年头号网络安全趋势 — 「无人管理的代理式 AI 扩散速度超过治理」被列为首位
- OG-RAG (Sharma, Kumar & Li, 2025) — 本体锚定的超图检索，事实召回 +55%、正确性 +40%、归因快 30%

- [A Core Ontology of Organizational Policies \(Weigand, Johannesson & Andersson\)](#) — 作者直接对照其研讨会前身核实过，社会域应直接复用其模式
- [DEMO — Understanding and Modelling Business Processes \(J.L.G. Dietz\)](#) — 组织本体方法论，社会域的依托传统
- [BFO — Basic Formal Ontology](#) — 真实世界域的上层本体依托
- [SBVR — Semantics of Business Vocabulary and Business Rules](#) — 业务域的依托标准
- [JSON-LD 1.1 \(W3C 推荐标准\)](#) — 实现草图所用的数据格式
- [Model Context Protocol](#) — 作者声称 AR 原语可直接集成的代理上下文协议